

彭煌城



年 龄： 21岁

电 话： 13232956968

邮 箱： 564673816@qq.com

性 别： 男

求职目标： 算法工程师

学 历： 本科在读

实习经历

2026.1.1-至今： 位于深圳市绿联科技股份有限公司实习， 实习项目： 基于多任务学习的端侧猫狗视觉感知系统

专业技能

- 熟练使用 Python 进行自然语言处理任务开发，掌握主流 NLP 工具和框架，如Hugging Face、Transformers、Gensim等；
- 熟悉 BERT、GPT、T5 等预训练语言模型，能够进行模型的部署(熟悉vLLM、TensorRT-LLM等推理加速框架)、微调（掌握LoRA/P-Tuning v2等PEFT技术）和优化；
- 熟悉常见 NLP 任务，如文本分类、命名实体识别（NER）、文本摘要、信息抽取、机器翻译和问答系统；
- 熟悉 Tokenization、Word2Vec、TF-IDF 等文本向量化技术，掌握 Transformer 结构及注意力机制；
- 熟悉基于 RAG（检索增强生成）技术的知识问答系统开发，能够集成检索和生成模块优化回答准确性；
- 熟练使用 BM25 等技术构建高效的文本检索系统，掌握构建和优化语义向量检索的技巧；
- 熟悉正则表达式，能够高效处理文本中的特定模式提取与清洗；
- 了解知识图谱（Knowledge Graph）构建技术；
- 熟悉 JSON、XML 格式的处理，能够高效解析和生成大规模结构化数据；

项目经历

一、基于多任务学习的端侧猫狗视觉感知系统

项目目的：针对IPC（智能摄像头）场景下的猫狗目标检测、实例分割与颜色分类多任务需求，构建轻量级多任务模型，实现检测-分割-颜色识别一体化 pipeline，支持边缘设备实时推理。（相比单任务模型，推理延迟降低60%，显存占用减少50%。）

技术栈：PyTorch、NanoDet-Plus、ShuffleNetV2、PicoSAM3、OpenCV、HSV颜色空间、模型蒸馏、知识蒸馏、GFL Loss、Mosaic数据增强、TensorRT部署、NCNN量化、SAM3辅助标注、Docker容器化、分布式任务调度。

项目流程：

1、数据集构建：

- 采集IPC摄像头猫狗图像5万+张，实例数量10万+，训练集60%、验证集30%、测试集10%
- 基于SAM3半自动化标注系统，使用Docker多卡多实例并行部署，35万张图片标注耗时8小时，标注效率提升5倍
- 引用置信度重采样策略与人工校验剔除噪点，针对IPC场景构建1000组包含遮挡、逆光、夜间等复杂环境的Hard-case验证集，提升模型鲁棒性

2、目标检测（NanoDet-Plus）：

- 采用ShuffleNetV2 x1轻量化backbone，anchor-free检测范式
- 使用AdamW优化器训练300 epochs，采用GFL Loss（Generalized Focal Loss）平衡分类与定位精度
- 结合Mosaic+MixUp数据增强提升模型鲁棒性，Test-Time Augmentation（TTA）推理时提升mAP
- 使用IoU-aware分类回归优化定位精度，mAP@0.50:0.95达78.8%，AP@0.50达94.3%
- 分析不同目标尺度（small/medium/large）的检测性能，针对小目标AP仅46.1%的问题设计FPN/BiFPN特征金字塔优化，小目标AP提升至52.3%

3、实例分割（PicoSAM3）：

- 基于SAM3教师模型生成软标签，通过PicoSAM3蒸馏方法压缩模型，设计蒸馏温度参数平衡软标签分布
- 使用Dice Loss + Mask IoU Loss缓解分割类别不平衡，Soft Mask Supervision进行细粒度监督
- 蒸馏后学生模型在保持分割精度的同时大幅降低计算量，适合边缘部署

4、颜色分类：

- 基于HSV颜色空间进行猫狗颜色识别，计算高效，适合边缘设备实时推理

5、模型压缩与部署：

- 完成INT8/FP16量化实验，TensorRT加速推理，NCNN边缘部署，ONNX模型转换打通跨框架部署
- 记录边缘设备推理延迟与QPS指标，建立完整的模型压缩-量化-部署闭环
- 在某主流边缘模组上实现单帧延迟 < 15ms（640x480分辨率），显存占用降低65%（FP32 2.1GB → INT8 0.73GB），满足IPC实时流分析要求

6、模型调优：

- 通过Bad case分析（漏检/误检样本）进行数据增强和loss weight调整，难例挖掘（OHEM）与focal loss优化
- 针对小目标检测AP仅46.1%的短板，补充训练数据提升检测效果，小目标AP提升至52.3%（+6.2%）

项目成果：目标检测mAP@0.50:0.95达78.8%，AP@0.50达94.3%；构建完整的多任务CV pipeline（检测+分割+颜色分类）；完成模型量化压缩与边缘部署，具备大模型压缩与端到端部署经验；基于SAM3辅助标注系统实现35万张图片高效标注，AI辅助标注+人工校验提升标注效率5倍以上。

二、基于RAG的电商智能问答系统

项目目的：针对电商行业的用户咨询场景，构建一个基于Milvus的向量索引与基于ES的BM25关键词索引，解决电商专有名词识别与语义泛化问题；引入BGE-Reranker对Top-50粗排结果进行精排，实现高效的知识检索与生成，提升用户体验和客服效率。（相比纯关键词检索，语义检索召回率提升23%；Rerank精排后，MRR@10从0.58提升至0.72。）

技术栈：PyTorch、ChatGLM3、BM25、Jieba分词、Milvus、BGE-Reranker、Elasticsearch、LangGraph

项目流程：

1、数据收集与预处理：

- 收集电商行业的常见问题与答案（如商品信息、订单状态、售后政策等），构建10万+条知识库的FAQ问答对。
- 针对电商FAQ结构设计递归字符切分，并构建父子文档索引，确保检索召回的上下文完整性。；针对电商专有名词（如SKU、SPU、满减优惠等）构建同义词扩展词典

2、检索器实现：

- 利用LangGraph构建多-Agent workflow，实现用户意图的精准路由：知识问答/订单查询/售后升级
- 对检索结果进行排序，返回 Top-K 相关文档。

3、生成器实现：

- 使用 ChatGLM3 大模型对检索到的文档和用户问题进行联合建模，生成最终答案。
- 采用LoRA技术对ChatGLM3进行指令微调，结合10w+电商真实语料优化模型在客服口吻及业务约束下的生成效果，使其更好地适应电商领域的问答场景。微调后模型在电商客服场景下的回答准确率达91%，相比微调前提升19%（72%→91%）采用LoRA技术对 ChatGLM3进行指令微调，结合10w+电商真实预料优化模型在客服口吻及业务约束下的生成效果，使其更好地适应电商领域的问答场景。

项目成果：通过智能问答系统，客服工作量减少 30%，用户满意度提升 20%。项目成果：客服工作量减少30%，用户满意度提升20%；QA准确率从72%提升至91%（离线评测集5000条）；Rerank精排后MRR@10达0.72，召回率@100达85%。

三、基于 LoRA 的电商命名实体识别系统

项目目的：针对电商领域的文本数据（如商品描述、用户评论），构建命名实体识别（NER）模型，自动识别关键实体（如品牌、商品、属性、价格等）。通过LoRA技术高效微调预训练大语言模型（如BERT），降低训练成本，提升模型在电商领域的实体识别效果。（相比全参数微调，训练参数量减少80%，训练时间缩短50%。）

技术栈：PyTorch、BERT、LoRA、Jieba分词、BIO标注、数据增强、指针网络。项目流程：项目流程：

1、数据收集与预处理：

- 收集电商领域的文本数据（商品描述、用户评论共15万条），并进行清洗和人工标注），并进行清洗和标注。
- 使用 Jieba 对文本进行分词，并标注实体类别（如品牌、商品、属性、价格等4类实体，约12万标注实体）。
- 将数据转换为 BIO 格式，划分训练集、验证集和测试集。

2、模型构建与训练：

- 基于预训练的 BERT 模型，使用 LoRA 技术进行高效微调。
- 在Transformer结构的Q、V矩阵中注入低秩自适应模块，通过消融实验确定r=8与 α =16的最优组合。
- 针对电商SKU品牌-型号-规格高度耦合的特点，设计指针网络架构替代CRF，有效解决实体嵌套与非连续实体识别问题。
- 消融实验对比：指针网络 vs CRF：F1提升1.2%（91.1%→92.3%），推理速度提升40%（38ms→23ms/百句）
- 在Transformer结构的Q、V矩阵中注入低秩自适应模块，通过消融实验确定r=8与 α =16的最优组合。
- 使用电商领域的数据集进行训练，并通过交叉验证优化超参数。

3、模型评估与优化：

- 在测试集（2万条）上评估模型性能，F1分数达到92.3%，准确率为93.5%，召回率91.2%。
- 针对数据不平衡问题，采用数据增强技术（如同义词替换、实体替换）提升模型对少数类别的识别能力。
- 实体类型F1细粒度评估：品牌（F1=94.1%）、商品（F1=93.2%）、属性（F1=90.8%）、价格（F1=91.5%）
- 实体类型F1细粒度评估：品牌（F1=94.1%）、商品（F1=93.2%）、属性（F1=90.8%）、价格（F1=91.5%）。针对电商SKU “品牌-型号-规格”
- 针对电商SKU品牌-型号-规格高度耦合的特点，设计指针网络架构替代CRF，有效解决实体嵌套与非连续实体识别问题

项目成果：通过 LoRA 技术，训练参数量减少80%，训练时间缩短50%，显著降低计算成本。构建了高效的命名实体识别系统，F1 分数达到92.3%，准确率为93.5%。识别出的实体成功导入电商知识图谱，直接带动下游推荐系统的点击率提升5%。

四、基于深度学习的用户评论情感分析系统

项目目的：针对电商平台用户评论数据，构建情感分析模型，自动识别评论的情感倾向（正面、负面、中性）。通过情感分析结果，帮助商家了解用户对商品和服务的满意度。针对东南亚市场（如泰语、英语），采用XLM-RoBERTa预训练模型作为Backbone，通过迁移学习解决小语种标注数据匮乏的问题。（相比单语种模型，跨语言情感分析F1提升12%。）自动识别评论的情感倾向（正面、负面、中性）。通过情感分析结果，帮助商家了解用户对商品和服务的满意度，优化产品和服务策略，提升用户留存率和复购率。针对东南亚市场（如泰语、英语），采用XLM-RoBERTa预训练模型作为Backbone，通过迁移学习解决小语种标注数据匮乏的问题。

技术栈：PyTorch、LSTM、GRU、BERT、FastText、BERT、Jieba分词、TF-IDF、Word2Vec、XLM-RoBERTa。项目流程：

1、数据预处理：

- 使用Jieba对中文评论进行分词，去除停用词和噪声数据；泰语评论使用Tokenizer处理。
- 通过 Word2Vec 和 BERT 预训练模型将文本转化为向量表示，作为模型输入。
- 对数据进行三分类标注（正面、负面、中性），并划分训练集70%、验证集15%、测试集15%。跨语言数据集构建：英泰对齐评论5000条，解决小语种标注数据稀疏问题。

2、模型构建与训练：

- 实现了 LSTM、GRU、FastText、BERT 等多种深度学习模型，对比其性能。
- 使用XLM-RoBERTa预训练模型进行跨语言微调，解决泰语等小语种标注数据不足的问题。
- 消融实验：XLM-RoBERTa vs BERT跨语言：F1提升12%（81.3%→93.5%）
- 通过交叉验证和超参数调优（如学习率、Dropout、批量大小）优化模型。

3、模型评估与优化：

- 在测试集上评估模型性能，XLM-RoBERTa微调模型准确率达到94.2%，F1分数为93.5%。
- 针对数据不平衡问题，采用过采样和数据增强技术，提升模型对少数类别的识别能力。
- ；与行业baseline对比：主流电商情感分析模型F1约88%，本模型F1达93.5%（+5.5%）

项目成果：构建了高效的情感分析系统，XLM-RoBERTa微调模型的准确率达到94.2%，F1分数为93.5%，超出行业平均水平5.5%。自动化纠纷处理效率提升40%，帮助店铺维持4.8+的高评分，直接降低退货率8%。自动化纠纷处理效率提升40%，帮助店铺维持4.8+的高评分，直接降低退货率8%

五、基于多模态的商品图像描述生成系统

项目目的：针对电商领域的商品图像，构建多模项目目的：针对电商领域的商品图像，构建多模态图生文模型，生成高质量的商品描述文本，帮助商家优化商品展示效果。（相比人工撰写，AIGC生成效率提升20倍，单SKU耗时缩短至秒级。）技术栈：PyTorch、Inception V3、Alignment、Attention、Teacher Forcing、Top-p Sampling、对比搜索、目标检测 技术栈：TensorFlow、Keras、Inception V3、Alignment、Attention、Teacher Forcing。

项目流程：

1、数据收集与预处理：

- 收集电商商品图像及对应的描述文本，构建多模态数据集（5万+图像-文本对）。
- 使用 OpenCV 和 PIL 对图像进行预处理（如缩放、归一化）。
- 使用 NLTK 对描述文本进行分词、去停用词等处理。

2、模型构建与训练：

- 编码器：使用Inception V3提取图像特征，并通过CNN进一步优化特征表示。
- 解码器：针对RNN时代Beam Search易导致重复文本的问题，引入Top-p Sampling结合对比搜索，显著提升描述文本的原创度与吸引力。
- 训练技术：采用Teacher Forcing策略，加速模型收敛并提升生成质量。
- 引入目标检测模型提取商品微观属性（颜色、材质、领型等），作为Context Injection输入解码器，解决传统生成模型易出现的描述与实物不符的幻觉问题。
- 消融实验：Context Injection vs 无注入：BLEU-4提升0.08（0.37→0.45），幻觉率降低35% 进一步优化特征表示。
- 解码器：针对RNN时代的Beam Search易导致重复文本的问题，引入Top-p Sampling结合对比搜索，显著提升描述文本的原创度与吸引力
- 训练技术：采用 Teacher Forcing 策略，加速模型收敛并提升生成质量。
- 使用电商数据集进行训练，并通过交叉验证优化超参数。
- 引入目标检测模型提取商品微观属性（颜色、材质、领型），作为Context Injection输入解码器，解决传统生成模型易出现的“描述与实物不符”的幻觉问题。
- 在测试集（5000张图像）上评估模型性能，BLEU-4得分达到0.45，CIDEr得分为2.8。
- 与行业baseline对比：主流图生文模型BLEU-4约0.38，本模型达0.45（+18.4%）
- 在测试集上评估模型性能，BLEU-4 得分达到0.45，CIDEr 得分为2.8。
- 针对生成文本的多样性问题，引入 Beam Search 策略，提升生成效果。

项目成果：通过自动生成的描述文本，商家优化了商品详情页，用户点击率提升20%。实现了商品详情页文案的100%自动生成，单SKU耗时从20分钟缩短至3秒；在TikTok泰国区实际测试中，AIGC生成的描述带动CTR提升20%，大幅降低跨境团队运营成本。20%。实现了商品详情页文案的100%自动生成，单SKU耗时缩短至秒级；在TikTok泰国区实际测试中，AIGC生成的描述带动CTR提升20%，大幅降低了跨境团队的运营成本。

- 拥有扎实的自然语言处理和深度学习基础，熟悉主流的预训练模型和大规模文本处理技术；
- 快速学习和跨领域适应能力强，能够快速理解业务逻辑，并以技术手段提升业务效率；
- 对于新兴技术（如RAG、生成式AI）的应用有浓厚兴趣，并能够结合实际业务场景进行创新实践。
- 熟练使用 Claude Code 等AI编程工具进行自动化开发，掌握 prompt engineering 与 multi-agent workflow 设计；
- 关注前沿模型发展（如 GPT-5.5、Claude Opus 4.7、Gemini 3.0），持续跟进多模态 Agents 与 Harness Engineering 前沿技术；
- 具备大模型安全对齐（RLHF/CoT）与高效推理优化（量化/蒸馏）的实践经验。